Grado en Ingeniería Informática
Interfaces Inteligentes. 2025-2026

Interfaces Multimodales. Práctica 6
Realidad Aumentada en Unity3D

Objetivo

El objetivo de esta práctica es utilizar la herramienta para el desarrollo de aplicaciones de Realidad Aumentada Vuforia en un proyecto de Unity 3D. Para la utilización de la herramienta, si se tiene instalado la versión 2017.2 de Unity y se seleccionó entre las plataformas de desarrollo no es necesario realizar ninguna configuración adicional

Escena de RA:

Crear un proyecto.

1. Crear un proyecto nuevo en Unity.
2. Agregar `vuforia-unity-xx-yy-zz.unitypackage`
3. Agregar el prefab **`ARCamera`** y eliminar `MainCamera` para que no haya duplicidad de audios u otros problemas similares.

Al crear el Proyecto Unity, evita usar espacios en el nombre del los objetivos en iOS porque causa problemas posteriores cuando construyes la aplicación con el Xcode.

Obtener una clave de licencia

Es necesario crear una clave de licencia para la app en el gestor de licencias y añadirla al Proyecto. La información para generar la clave se puede consultar en::

https://developer.vuforia.com/targetmanager/licenseManager/licenseListing

La contraseña de licencia se tiene que añadir en el campo **`License Key`** en el componente **`Vuforia Behaviour`** en el panel del Inspector del objeto **`ARCAmera`**.

Añadiendo objetivos:

Lo siguiente es añadir una base de datos de dispositivo al Proyecto. Se puede hacer de dos formas:

1. Crear los objetivos en el Gestor de objetivos: https://developer.vuforia.com/targetmanager/project/checkDeviceProjectsCreated?dataRequestedForUserId=
   Se debe descargar la base de datos de objetivos, e importarla en el proyecto (es un paquete Unity3D).
2. Usar objetivos existentes en otro proyecto
   a. Descargar e importar el paquete.
   b. Importar la base de datos de objetivos.

Si se copian ficheros de Bases de Datos de objetivos desde otro proyecto, se deben ubicar en la carpeta del proyecto: `Editor/QCAR/ImageTargetTextures.`

3. Añadir el prefab ImageTarget en la escena. Será una instancia del objeto que contiene una única imagen objetivo. En el inspector se debe configurar el component **`Image Target Behaviour`**, que da acceso a la propiedad **`Data Set`** donde se podrá seleccionar la imagen a seguir que se asocia a ese objetivo.

Se debe activar la base de datos de objetivos en el inspector de objetos, en el component **`Data Base Load Behaviour`**. Se debe activar las casillas: **`Load y Activate`**.

Añadir objetos 3D a la escena asociados a los objetivos de seguimiento

Añadir cualquier objeto 3D que queramos que se renderice cuando el algoritmo de seguimiento detecta un determinado objetivo **como hijo** del **`ImageTarget`** correspondiente.

Observaciones

Si se usa la versión 2017.2 de Unity3D) con Vuforia integrado (bien, instalándolo o bien porque se activó su instalación en el momento de la instalación de Unity3D es necesario activar Vuforia en el proyecto. Para ello, se debe seleccionar Vuforia en **`Player Settings -> XR Settings`**

En esta versión Vuforia aparece como una opción en el menú Game Objects. Desde dicha opción podremos seleccionar los objetos **`ARCamera`** e **`Image`**. para agregar la cámara y los objetivos que necesitemos. De resto la configuración de dichos elementos se hace de la forma que se ha indicado cuando lo usamos como un paquete que agregamos al proyecto.

En cualquiera de los casos, para probar la aplicación descarga en el móvil las imágenes que uses como objetivo en tu proyecto. Cuando muestres a la webcam el móvil con alguna de ellas en la pantalla del móvil, se renderizará el modelo 3D que le hayas asociado.

Respecto a las imágenes que puedes usar como objetivos teóricamente puede ser cualquiera, siempre que no tenga patrones. En algunos casos el reconocimiento de imágenes puede dar problemas, en el campus virtual tienen una imagen que no los da.

Qué se pide

Para la realización de esta práctica, se pedirá mostrar el funcionamiento de una aplicación de RA en la que se agreguen dos objetivos de seguimiento a los que se les asocia un objeto 3D diferente a cada uno.